

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX/MIN



NAMA : YAAFI DZAKWAN

NIM : 109082500173

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian nilai maksimum dan minimum adalah proses untuk menemukan nilai terbesar atau terkecil dari sekumpulan data. Pada materi ini, data disimpan dalam array, kemudian diproses secara berurutan dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Cara kerjanya adalah menjadikan data pertama sebagai nilai awal, lalu membandingkannya dengan data berikutnya. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar, maka nilai tersebut akan diperbarui sebagai nilai minimum atau maksimum yang baru. Materi ini juga menerapkan pencarian nilai ekstrim pada data bertipe dasar maupun data terstruktur.

B. Guided

1. Guided 1

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
7.     var idx int
8.     var nilaiTerbesar int = array[0]
9.     var idxDitemukan int = 0
10.    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
11.        if array[idx] > nilaiTerbesar {
12.            nilaiTerbesar = array[idx]
13.            idxDitemukan = idx
14.        }
15.    }
16.    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
17.}
18.
19. func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
20.     var idx int
21.     var nilaiTerkecil int = array[0]
22.     var idxDitemukan int = 0
23.     for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
24.         if array[idx] < nilaiTerkecil {
25.             nilaiTerkecil = array[idx]
26.             idxDitemukan = idx
27.         }
28.     }
29.     return nilaiTerkecil, idxDitemukan
30.}
31.
32. func main() {
33.     var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}
```

```

34.
35.     var nilaiMaks, idxNilaiMaks int =
        nilaiTerbesar(arrAngka[:])
36.     var nilaiMin, idxNilaiMin int =
        nilaiTerkecil(arrAngka[:])
37.
38.     fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index
        ke-%d", nilaiMin, idxNilaiMin)
39.     fmt.Println()
40.     fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index
        ke-%d", nilaiMaks, idxNilaiMaks)
41.
42.}

```

Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run
173_Yaafi-Dzakwan\Week10-Modul10\Guided\Guided1\nol.go"
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2

```

43. Guided 2

```

44. package main
45.
46. import "fmt"
47.
48. type mahasiswa struct {
49.     nama string
50.     nim  string
51.     IPK  float64
52. }
53.
54. type arrMahasiswa [3]mahasiswa
55.
56. func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
57.     var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
58.     var idxDitemukan int = 0
59.     var i int
60.
61.     for i = 1; i < len(array); i++ {
62.         if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
63.             mhsTerbesar = array[i]
64.             idxDitemukan = i
65.         }
66.     }

```

```

67.
68.     return mhsTerbesar, idxDitemukan
69.}
70.
71.func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
72.    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
73.    var idxDitemukan int = 0
74.    var i int
75.
76.    for i = 1; i < len(array); i++ {
77.        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
78.            mhsTerkecil = array[i]
79.            idxDitemukan = i
80.        }
81.    }
82.    return mhsTerkecil, idxDitemukan
83.}
84.
85.func main() {
86.    var arrMhs arrMahasiswa
87.    var i, j int
88.    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
89.        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
90.        fmt.Print("Masukkan nama : ")
91.        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
92.        fmt.Print("Masukkan NIM :")
93.        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
94.        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
95.        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
96.        fmt.Println("=====")
97.    }
98.
99.    fmt.Println()
100.    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
101.        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-",
            j)
102.        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
103.        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
104.        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
105.        fmt.Println("=====")
106.    }
107.    fmt.Println()
108.
109.    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
110.    var idxMaks, idxMin int

```

```

111.
112.         mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
113.         mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])
114.
115.         fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")
116.         fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhsMaks.nim, idxMaks)
117.         fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMin.nim, idxMin)

```

Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run "c:
173_Yaafi-Dzakwan\Week10-Modul10\Guided\Guided2\tempCodeRunnerFile.go"
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : Yaafi
Masukkan NIM :109082500173
Masukkan IPK : 3,56

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual. Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    var berat [1000]float64

    fmt.Scan(&N)

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }
}

```

```

    }

    terkecil := berat[0]
    terbesar := berat[0]

    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < terkecil {
            terkecil = berat[i]
        }

        if berat[i] > terbesar {
            terbesar = berat[i]
        }
    }

    fmt.Println(terkecil, terbesar)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run
173_Yaafi-Dzakwan\Week10-Modul10\Unguided\Unguided1\n01.go"
5
1.2 0.8 2.5 1.7 0.9
0.8 2.5

```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk mencari berat anak kelinci yang paling kecil dan paling besar dari sejumlah data berat yang dimasukkan. Pertama, program membaca banyaknya anak kelinci, kemudian membaca setiap berat kelinci dan menyimpannya ke dalam array. Setelah itu, program membandingkan setiap data berat untuk menentukan nilai terkecil dan nilai terbesar. Hasil akhirnya adalah berat minimum dan berat maksimum anak kelinci.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual. Masukan terdiri dari dua baris,

yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var berat [1000]float64
    var totalWadah [1000]float64

    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    jumlahWadah := 0

    for i := 0; i < x; i += y {
        total := 0.0

        for j := i; j < i+y && j < x; j++ {
            total += berat[j]
        }

        totalWadah[jumlahWadah] = total
        jumlahWadah++
    }

    totalSemuaWadah := 0.0

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        fmt.Print(totalWadah[i])

        if i < jumlahWadah-1 {
            fmt.Print(" ")
        }

        totalSemuaWadah += totalWadah[i]
    }

    rataRata := totalSemuaWadah / float64(jumlahWadah)

    fmt.Println()
    fmt.Println(rataRata)
```

```
}
```

Output :

```
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run
173_Yaafi-Dzakwan\Week10-Modul10\Unguided\Unguided2\no2.go"
7 3
2.5 1.5 3.0 2.0 4.0 1.0 2.5
7 7 2.5
5.5
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung total berat ikan pada setiap wadah berdasarkan jumlah ikan yang dimasukkan ke dalam satu wadah. Program membaca banyaknya ikan dan jumlah ikan per wadah, lalu membaca data berat ikan satu per satu. Setelah itu, program menjumlahkan berat ikan sesuai urutan masukan dan membaginya ke beberapa wadah. Program kemudian menampilkan total berat ikan di setiap wadah serta rata-rata berat dari seluruh wadah.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin *float64,
bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }

        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}
```



```

}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }

    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max, rata float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata = rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}

```

Output :

```

173_Yaafi-Dzakwan\Week10-Modul10\Unguided\Unguided3\n03.go"
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencatat data berat balita dan menghitung berat minimum, berat maksimum, serta rata-ratanya. Program membaca jumlah data balita, kemudian membaca berat setiap balita dan menyimpannya ke dalam array. Fungsi hitungMinMax digunakan untuk mencari berat balita

terkecil dan terbesar, sedangkan fungsi rerata digunakan untuk menghitung rata-rata berat balita. Setelah semua proses selesai, program menampilkan berat minimum, berat maksimum, dan rata-rata berat balita dalam satuan kilogram.

4. Soal Unguided 4

Jawaban :

Output :

Penjelasan :

C. Kesimpulan

Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa array sangat berguna untuk menyimpan banyak data yang sejenis, seperti berat kelinci, berat ikan, dan berat balita. Dengan menggunakan proses pencarian secara berurutan, program dapat menentukan nilai terkecil, nilai terbesar, total, dan rata-rata data. Selain itu, penggunaan fungsi atau subprogram membuat program lebih rapi, mudah dibaca, dan lebih mudah digunakan kembali.